

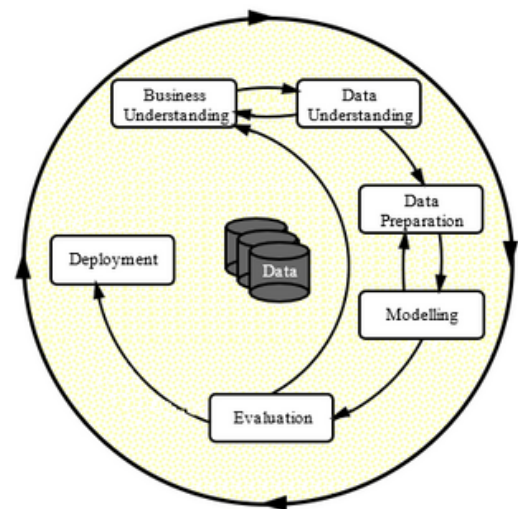
INTRODUCTION

Data kesehatan mental dengan fokus pada depresi menjadi perhatian penting, terutama di kalangan mahasiswa dan profesional muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi dini depresi menggunakan algoritma XGBoost dan C4.5. Penelitian ini memanfaatkan dataset yang berisi data pribadi, tekanan akademik, tekanan kerja, kebiasaan tidur, riwayat kesehatan mental, dan faktor lainnya untuk memprediksi kemungkinan depresi.

OBJECTIVE

- Membangun model klasifikasi biner untuk mendeteksi depresi berdasarkan data pribadi dan faktor-faktor psikososial.
- Membandingkan kinerja C4.5 (Decision Tree) dan XGBoost dalam mendeteksi depresi dengan menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1-score.
- Mengoptimalkan model XGBoost dengan GridSearchCV untuk meningkatkan performa model.

METHODOLOGY



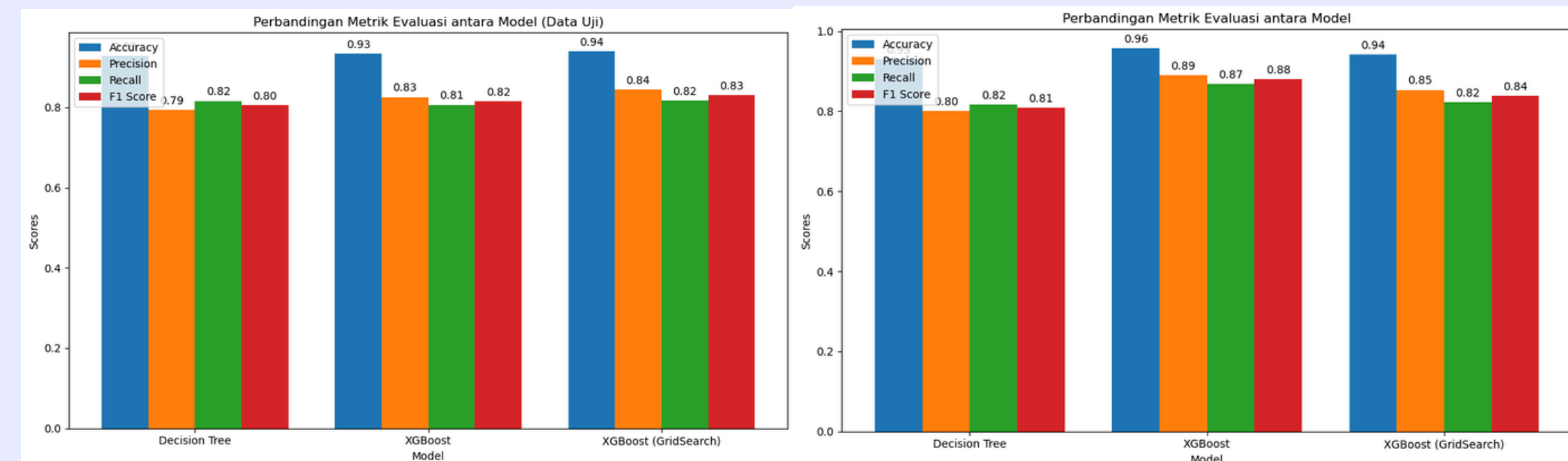
- Business Understanding: Memahami masalah dan merumuskan solusi.
- Data Understanding: Menganalisis data terkait kehidupan mahasiswa dan profesional muda.
- Data Preparation: Menangani missing values, deteksi outlier, dan encoding data.
- Modeling: Menerapkan C4.5 (Decision Tree) dan XGBoost dengan GridSearch untuk tuning.
- Evaluation: Evaluasi model dengan akurasi, precision, recall, F1-score, dan ROC Curve.
- Deployment: Model di-deploy ke server cloud Streamlit untuk akses global.

DEPLOYMENT

Gambar 1. Tampilan website prediksi kesehatan mental

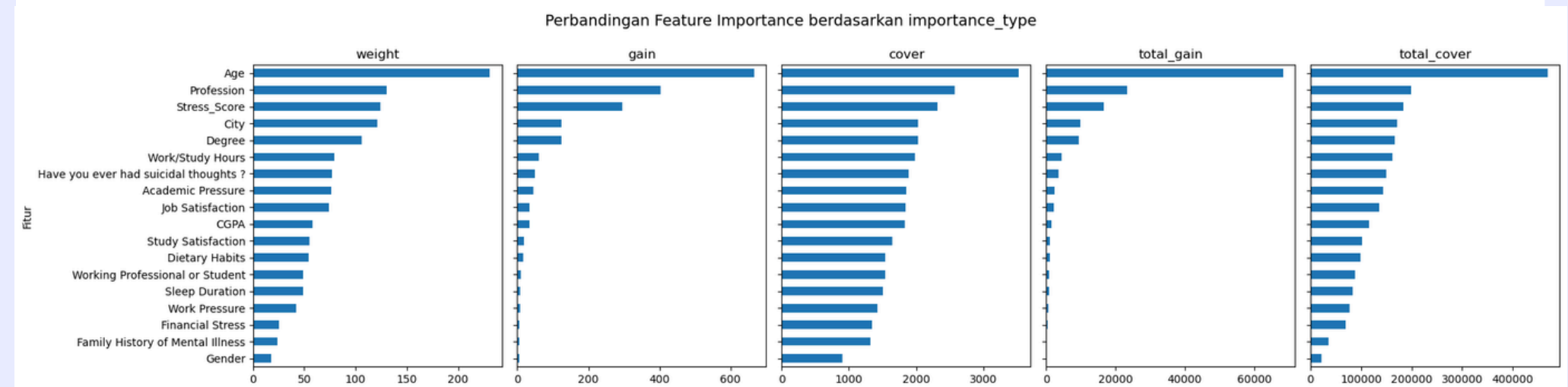
RESULTS

XGBoost dengan GridSearch menunjukkan performa terbaik di antara ketiga model, dengan AUC = 0.97, yang menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas Depression dan Non-Depression secara efektif. Faktor utama yang memengaruhi prediksi adalah tekanan akademik (Academic Pressure), usia (Age), dan kepuasan kerja (Job Satisfaction). Faktor-faktor ini menjadi kunci dalam mendeteksi risiko depresi secara efektif.



CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa XGBoost dengan GridSearch adalah model yang paling efektif dalam mendeteksi depresi, mengungguli C4.5 dalam hal akurasi, precision, dan recall. Faktor seperti usia dan tingkat stres terbukti menjadi prediktor signifikan dalam risiko depresi. Meskipun C4.5 lebih mudah dipahami, XGBoost lebih unggul dalam kinerja dan stabilitas, menjadikannya pilihan terbaik untuk aplikasi deteksi depresi yang akurat dan dapat diandalkan.



Gambar 2. Hasil perbandingan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental

TECHNOLOGY USED

